ELABORAMOS NUESTRA HIPÓTESIS

Una posible respuesta… ¡con un porqué científico!

Cuatro respuestas para una misma pregunta

El equipo «Levaduras en acción» preguntó: ¿Cómo influye la cantidad de levadura en la altura de la espuma producida después de 20 minutos?

Daniela: «Habrá mucha espuma porque la levadura produce espuma». Luis: «La mezcla que tenga mayor cantidad de levadura producirá mayor altura de espuma después de 20 minutos». Andrea: «La mezcla con mayor cantidad de levadura podría producir mayor altura de espuma porque contendrá más células capaces de utilizar el azúcar y liberar dióxido de carbono». Mateo: «Si colocamos más levadura y también más azúcar, se producirá mayor altura de espuma».

¿Cuál es solo una opinión? ¿Cuál predice pero no explica? ¿Cuál usa información científica? ¿Cuál modifica dos factores? Recuerda: una hipótesis no es una adivinanza ni una conclusión; es una posible respuesta que relaciona una causa con un efecto y explica por qué.

Actividad 1: Elaboramos individualmente una hipótesis

1. Recuperamos nuestra pregunta.

2. La levadura y la temperatura

La levadura es un microorganismo formado por una sola célula. Cuando dispone de agua y azúcar, puede realizar fermentación: utiliza el azúcar y libera dióxido de carbono, cuyas burbujas forman la espuma. La temperatura puede modificar su actividad: dentro de un intervalo adecuado, una temperatura más cálida puede favorecer la fermentación y la producción de dióxido de carbono. Sin embargo, una temperatura demasiado alta puede dañar las células de la levadura.

Selecciono dos ideas que explican mi predicción y por qué las elegí.

Idea 1: … / Idea 2: …

3. Elaboramos una hipótesis individual.

Componente	Respuesta
Factor que se modificará	
Efecto que se medirá	
Temperaturas que se probarán	
Temperatura con la que espero mayor altura	
Información científica que explica mi predicción	

Mi hipótesis

Si la temperatura inicial del agua _____, entonces la mezcla con agua a ___ °C producirá _____, porque _____.

Reviso mi hipótesis

Criterio	Sí	Debo mejorar
Seleccioné información científica		
Relacioné la temperatura con la altura de la espuma		
Predije con cuál temperatura habrá mayor altura		
Expliqué científicamente mi predicción		

Actividad 2: Construimos la hipótesis del equipo (en equipo)

4. Hipótesis inicial del equipo

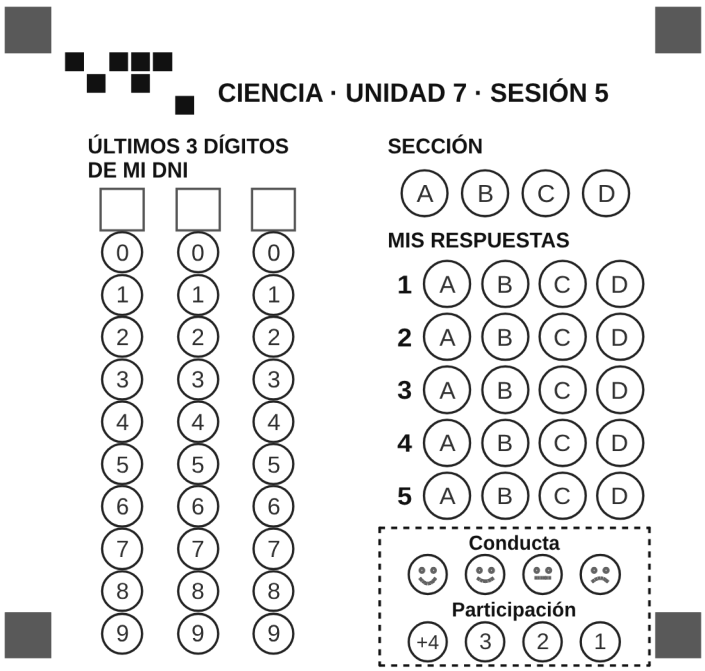
Actividad 3: Retroalimentación y mejora (en equipo)

Retroalimentación recibida

Una estrella	Una escalera

Hipótesis mejorada del equipo

¿Sabías que…? En el antiguo Egipto ya se usaba levadura para hacer pan hace miles de años.



U7 S5 · Exit ticket

El equipo «Sal y Levadura» formuló esta pregunta: ¿Cómo influye la cantidad de sal en la altura de la espuma producida por una mezcla con levadura después de 20 minutos?

1. ¿Cuál es una hipótesis adecuada para la pregunta del equipo?

Ⓐ Habrá espuma porque la levadura hace espuma
Ⓑ Si aumenta la sal, habrá menos espuma, porque la sal puede reducir la actividad de la levadura
Ⓒ Si ponemos más sal y más azúcar, habrá más espuma
Ⓓ La sal es blanca

2. ¿Qué parte de la hipótesis explica por qué se espera el resultado?

Ⓐ El «porque» Ⓑ El «si» Ⓒ El «entonces»
Ⓓ El título

3. Una hipótesis es…

Ⓐ Una posible respuesta que relaciona causa y efecto
Ⓑ Una conclusión comprobada Ⓒ Una adivinanza
Ⓓ Una opinión

4. ¿Qué gas libera la levadura y forma la espuma?

Ⓐ Oxígeno Ⓑ Dióxido de carbono Ⓒ Nitrógeno
Ⓓ Hidrógeno

5. «Si ponemos más levadura y también más azúcar…». ¿Qué problema tiene?

Ⓐ Modifica dos factores a la vez Ⓑ No tiene «si»
Ⓒ Es una conclusión Ⓓ No menciona la levadura